САА - Упражнение 1 (Лаб_1_САА)

I. Линейни алгоритми

Задача 1

Изчисляване повърхността на триъгълник по формулата на Херон

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include "math.h"
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	float a, b, c, p, s;
	cout << "a = ";
	cin >> a;
	cout << "b = ";
	cin >> b;
	cout << "c = ";
	cin >> c;
	p = (a + b + c)/2;
	s = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
	cout << "s = " << s << "\n";
	return 0;
}
```

Задача 2*

Съставете алгоритъм и напишете програма за намиране на сумата на цифрите на естествено трицифрено число

Задача 3

Програма за размяна на стойностите на две променливи (естествени числа) чрез умножение

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int a, b;
	cout << "a = ";
	cin >> a;
	cout << "b = ";
	cin >> b;
	a = a*b;
	b = a/b;
	a = a/b;
	cout << "a = " << a << "\n";
	cout << "b = " << b << "\n";
	return 0;
}
```

Задача 4*

Съставете алгоритъм и напишете програма за размяна на стойностите на две променливи (естествени числа) чрез събиране

Задача 5

Програма за намиране периметъра на триъгълник чрез използване на синусовата теорема

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include "math.h"
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	float a, b, c, p, A, B, C;
	cout << "C = ";
	cin >> c;
	cout << "A = ";
	cin >> A;
	cout << "B = ";
	cin >> B;
	C = 180 - A - B;
	b = c*sin(B)/sin(C);
	a = c*sin(A)/sin(C);
	p = a + b + c;
	cout << "p = " << p << "\n";
	return 0;
}
```

II. Разклонени алгоритми

Задача 6

Програма за намиране на максимума на три числа

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int a, b, c, max;
	cout << "a = "; cin >> a;
	cout << "b = "; cin >> b;
	cout << "c = "; cin >> c;
	if(a>b)
		max = a;
	else
		max = b;
	if(c>max)
		max = c;
	cout << "max = " << max << "\n";
	return 0;
}
```

Задача 7

Програма за определяне дали дадена година е високосна

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int n;
	cout << "n = ";
	cin >> n;
	if((n%4==0)&&(n%100!=0)||(n%400==0))
		cout << "YES\n";
	else
		cout << "NO\n";
	return 0;
}
```

III. Циклични алгоритми

Задача 8

Програма за изчисляване на факториел - n! = 1.2.3 ... n, за n цяло число и n >= 0

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int n, i;
	float fact;
	cin >> n;
	fact = 1;
	for(i=1; i<=n; i++)
		fact = fact*i;
	cout << n << "! = " << fact << "\n";
	return 0;
}
```

IV. Итерационни алгоритми

Задача 9*

Съставете алгоритъм и напишете програма за изчисляване на първото $x_n > 100$ за рекурентната редица $x_{n+1} = 2x_n + 10$, $n = 0,1,\ldots$, $x_0 = 2$

V. Алгоритми с едномерни масиви

Задача 10

Програма за намиране на максималния елемент на едномерен масив, средната стойност на сумата на елементите, броя на нечетните и дали числото n се съдържа в отрицателните елементи на масива

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#define N 5
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int i, arr[N], max, k = 0, n, p = 0;
	float sum = 0;
	cin >> n;
	for(i=0; i<N; i++)
	{
		cout << "arr[" << i << "] = ";
		cin >> arr[i];
	}
	max = arr[0];
	for(i=0; i<N; i++)
	{
		sum = sum + arr[i];
		if(arr[i] > max)
			max = arr[i];
		if(arr[i]%2 != 0 && arr[i]!= 0)
			k++;
		if(arr[i] < 0)
			if(n == arr[i])
				p = 1;
	}
	cout << "max = " << max << "\n";
	cout << "k = " << k << "\n";
	cout << "avg = " << sum/N << "\n";
	if(p)
		cout << "YES\n";
	else
		cout << "NO\n";
	return 0;
}
```

Задача 11*

Съставете алгоритъм и напишете програма за преброяване на всички двойки от съседни елементи, в които двата елемента имат различни знаци

Задачи за изпълнение

1. Изпълнете, разгледайте и анализирайте решените задачи - номера 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 10.

2. Съставете алгоритъм и напишете програмен код на нерешените задачи - номера 2*, 4*, 9* и 11*.